

《单目深度估计避障提示系统》选题报告

一、项目简介

本项目旨在基于单目图像实现深度估计，并结合避障提示系统展示 AI 在视觉感知与实时交互中的应用。项目特色如下：

- 1.深度估计：使用 ResNet 作为基线模型，实现单目图像到深度图的转换；进一步升级到 Lite-Mono 轻量化模型，优化推理速度和精度。
- 2.避障提示：在检测到障碍物距离过近时，屏幕右侧深度图区域出现红光提示，左侧显示真实世界视频，实现直观对比。
- 3.展示形式：通过录制演示视频展示左右对比效果和实时避障提示，便于课程答辩与评审。

本项目技术难度适中，具有完整闭环（数据 → 模型 → 可视化 → 系统演示），兼具创新性与可视化展示效果。

二、数据来源

- 1.KITTI 数据集（官方公开）：用于街景单目深度估计训练和评测。
链接：<http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/>
- 2.NYU Depth V2 数据集（室内深度估计，可选）：用于模型微调与可视化演示。
链接：https://cs.nyu.edu/~silberman/datasets/nyu_depth_v2.html
- 3.自采集视频：通过移动摄像头拍摄小段街景视频，用于演示避障红光提示效果。

数据均为公开数据或自采集数据，符合课程数据规范。

三、参考代码链接

- ResNet 单目深度估计实现：<https://github.com/nianticlabs/monodepth2>
- Lite-Mono 实现：<https://github.com/isl-org/Lite-Mono>

项目在参考开源代码的基础上，将进行微调和系统集成，确保原创性。

四、团队分工

冯可豪	算法负责人	项目总体规划，ResNet/Lite-Mono 模型训练与对比实验，技术报告撰写
罗金天	数据与工程负责人	数据集下载与预处理，视频录制与系统集成，代码管理
杨梦泽	模型实现与调优	ResNet 基线实现，Lite-Mono 微调，避障提示算法开发
于君	可视化与汇报	左右对比可视化、红光提示实现，PPT 制作与演示优化

五、可行性分析

- 1.技术可行：使用本地RTX 4060GPU 进行小样本调试与训练，必要时可租用云 GPU。
- 2.时间可控：项目周期 10 周，分阶段完成 ResNet 基线 → Lite-Mono 升级 → 避障提示系统 → 视频演示与报告提交。
- 3.展示效果：可通过左右对比 + 红光提示直观呈现深度估计与避障功能，符合课程要求的创新性和可视化标准。